

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 05 — Συνάρτηση $f(x)=x \cdot e^x$

Εστίαση ύλης: Όρια στο άπειρο και μονοτονία

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x \cdot e^x$.

B1. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

B2. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

B3. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f στο $\mathbb{R}$.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις